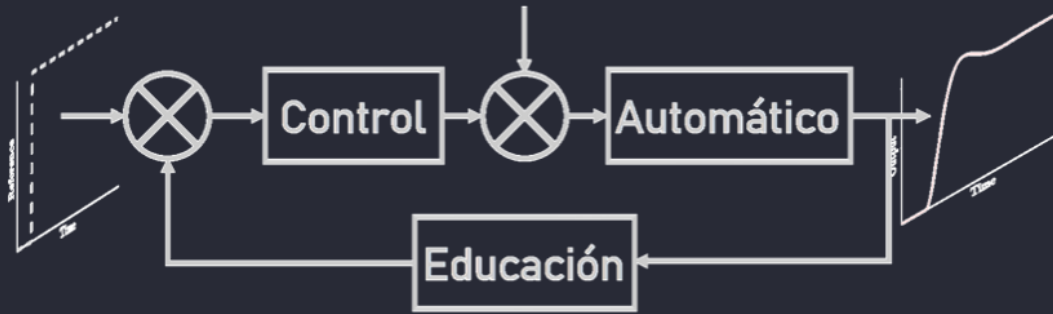


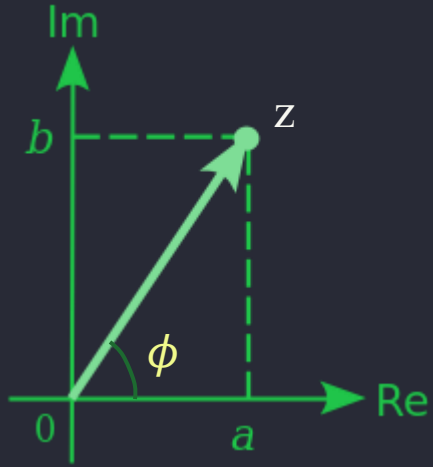


Diagramas de Bode

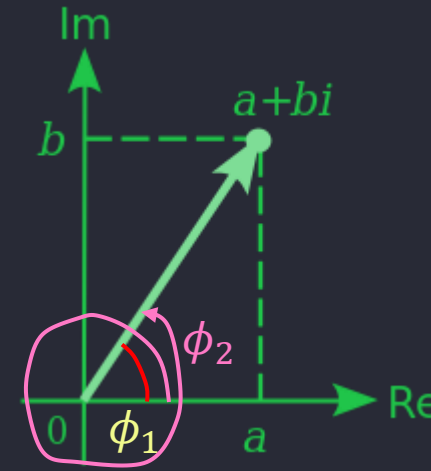
Sergio Andres Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

Número complejo



Con este convenio, las coordenadas están unívocamente determinadas



$$z = r e^{i\phi}$$

Representación:

Forma Binómica: $z = a + bi$

→ Parte real

→ Parte imaginaria

Forma Polar: $z = r e^{i\phi}$

→ Distancia al origen

→ Angulo desde el origen (rad)

Notación angular: $z = r \angle \phi$

r = Módulo del complejo
 ϕ = Argumento del complejo

$$z = r e^{i(\phi + 2\pi p)}, \forall p \in \mathbb{Z}$$

ϕ está restringido al intervalo $[-\pi, \pi)$

$\varphi = \text{Arg}(z)$ argumento principal de z

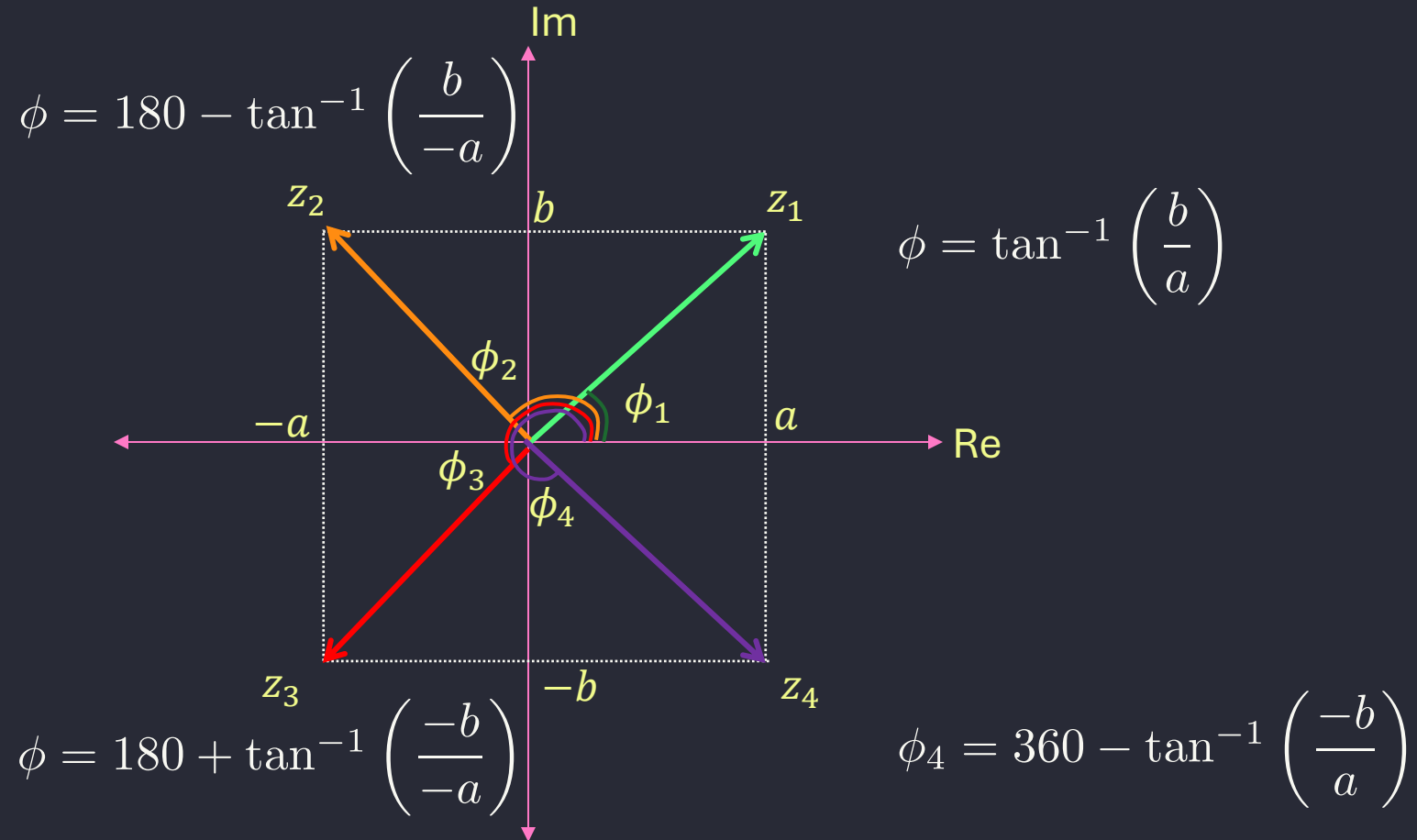
Número complejo

r = Módulo del complejo
 ϕ = Argumento del complejo

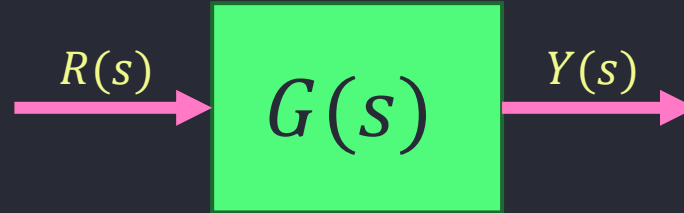
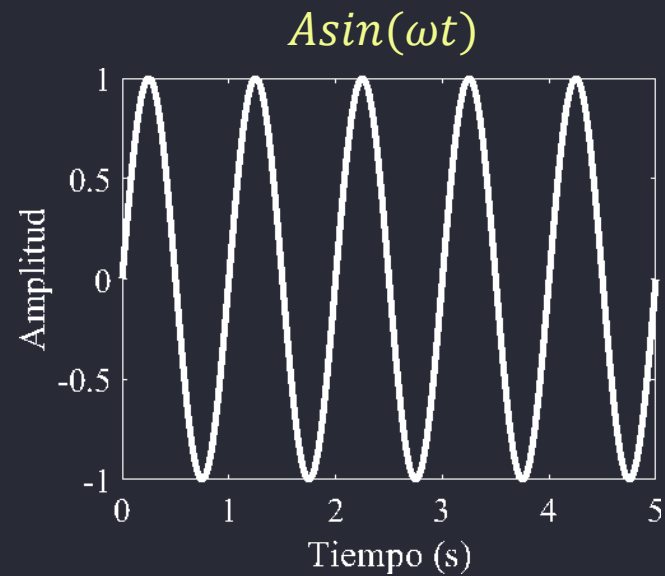
$$z = r \angle \phi$$

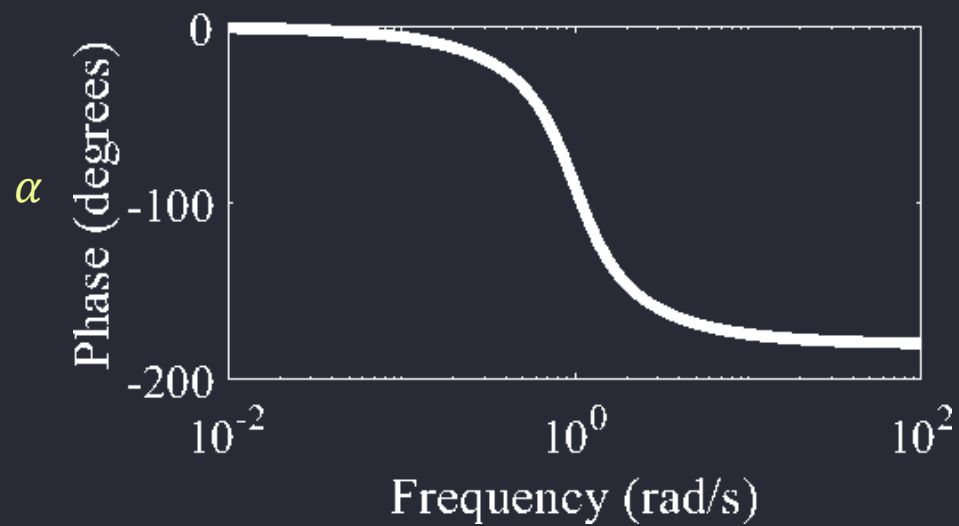
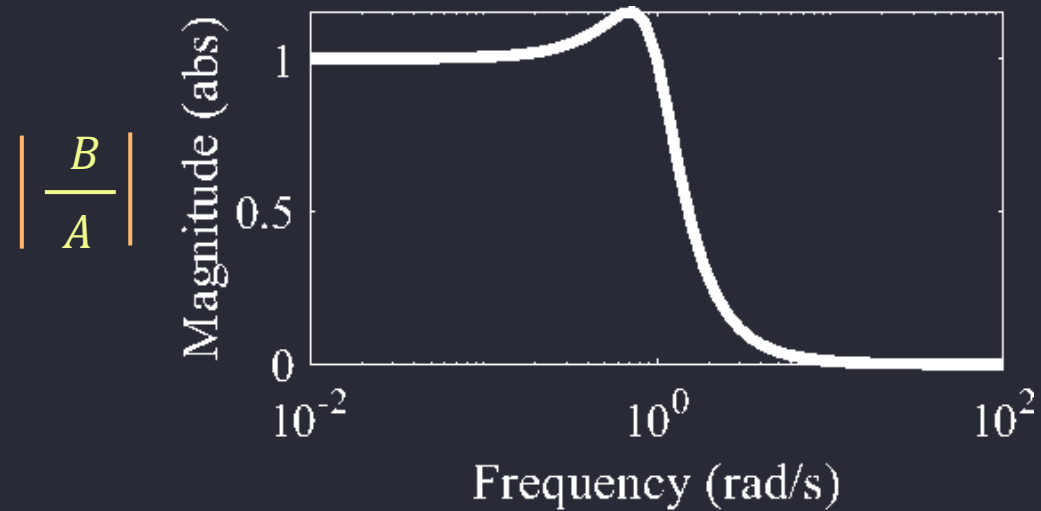
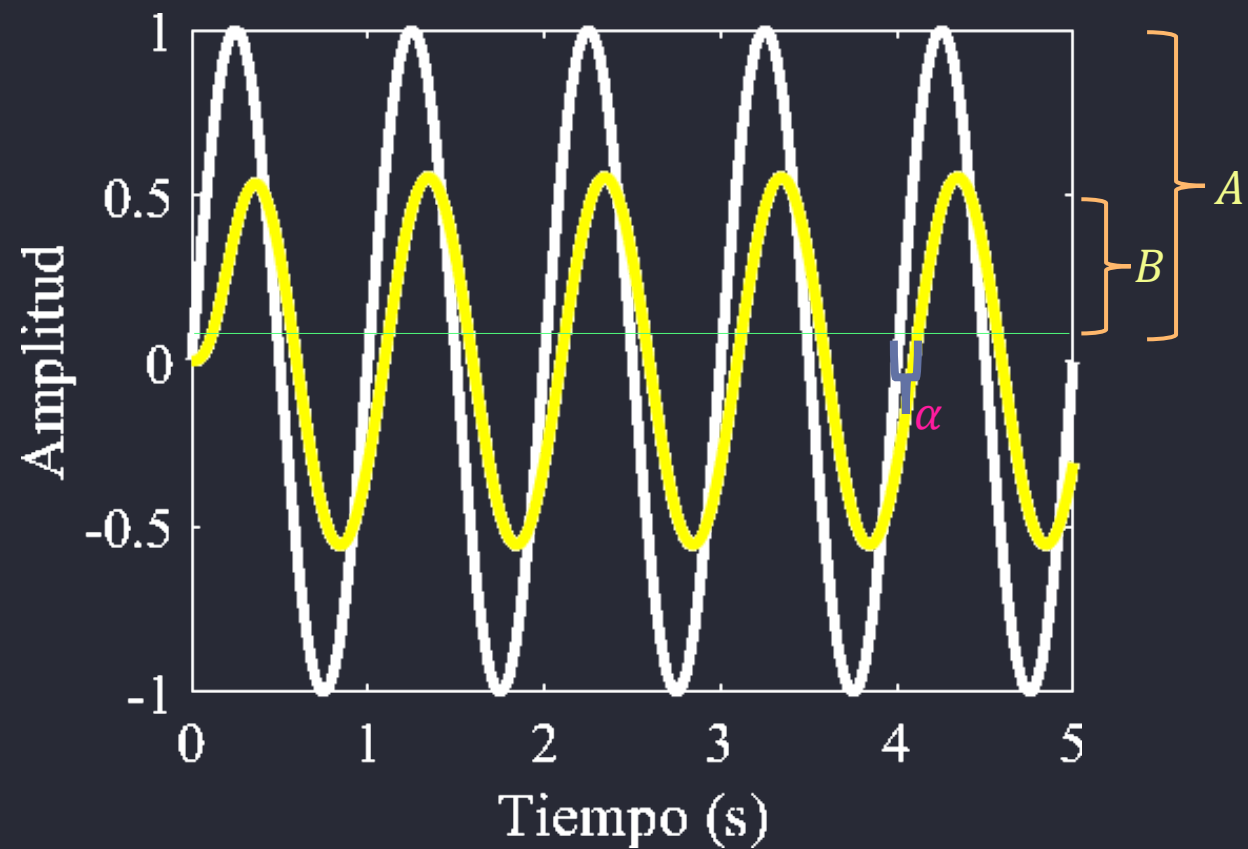
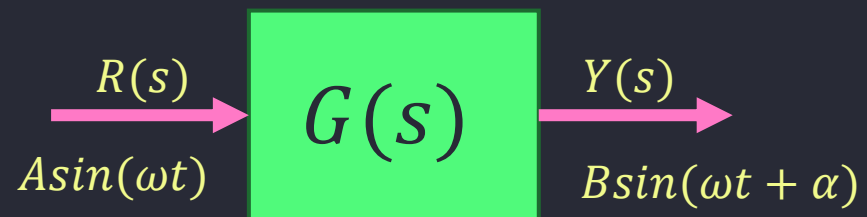
$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$$

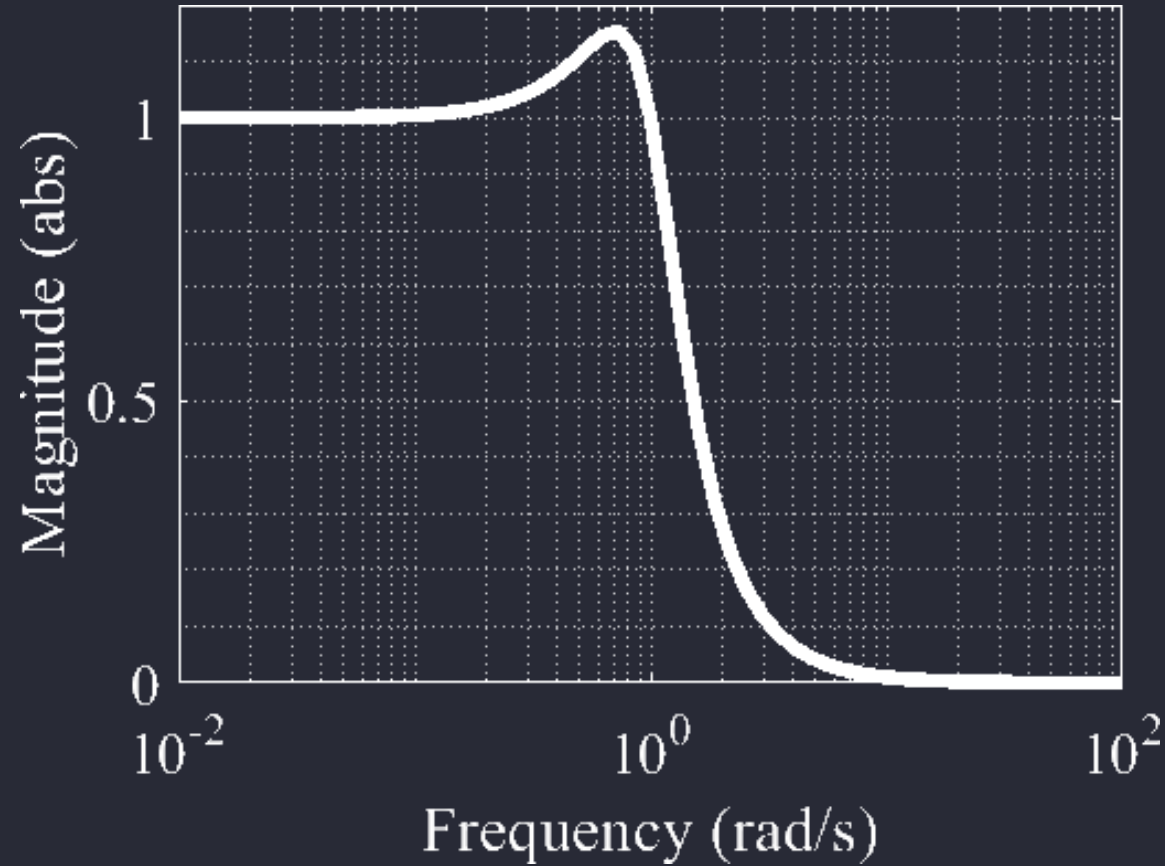


Sea $G(s)$ una función de transferencia y $R(s)$ una entrada sinusoidal, la salida del sistema en régimen permanente $Y(s)$ es:



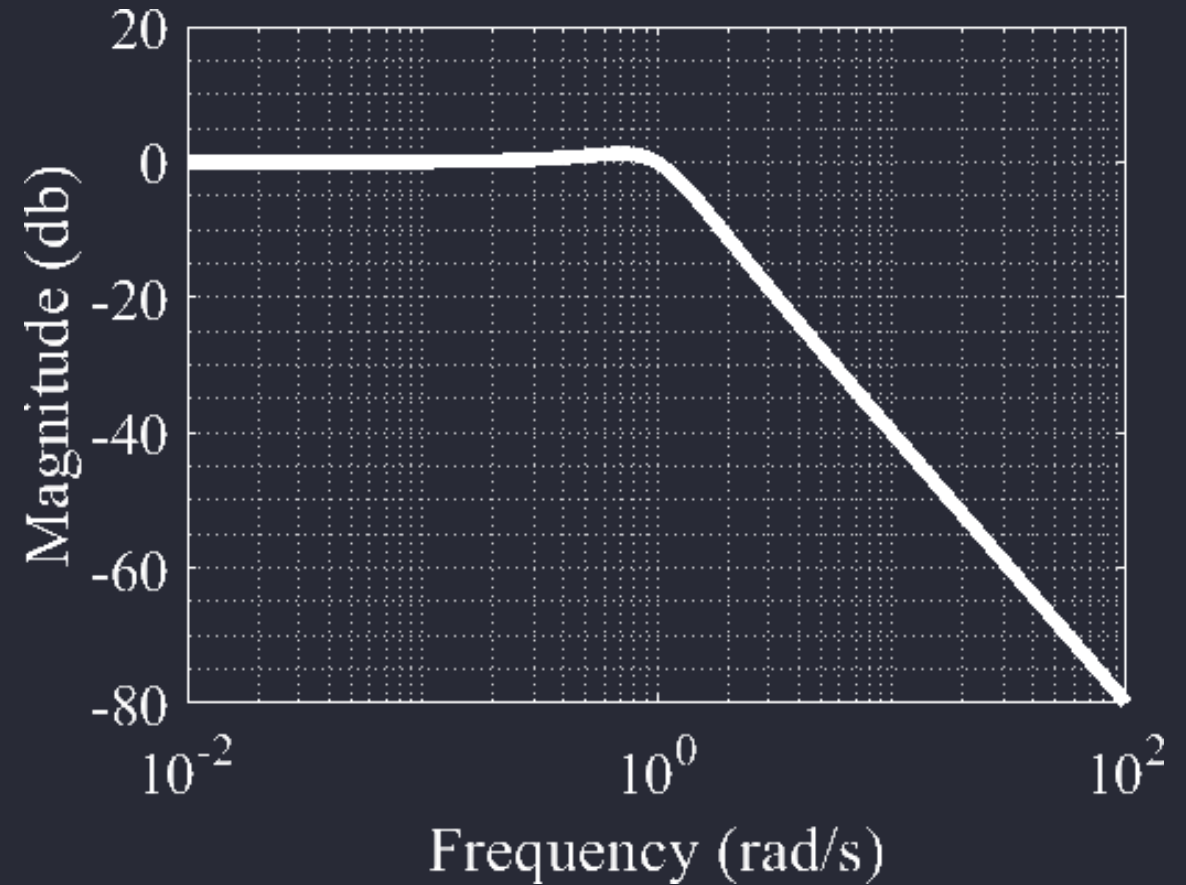


$$|G(j\omega)| = \left| \frac{B}{A} \right|$$



Absoluto

$$20\text{Log}|G(j\omega)| = 20\text{Log} \left| \frac{B}{A} \right|$$

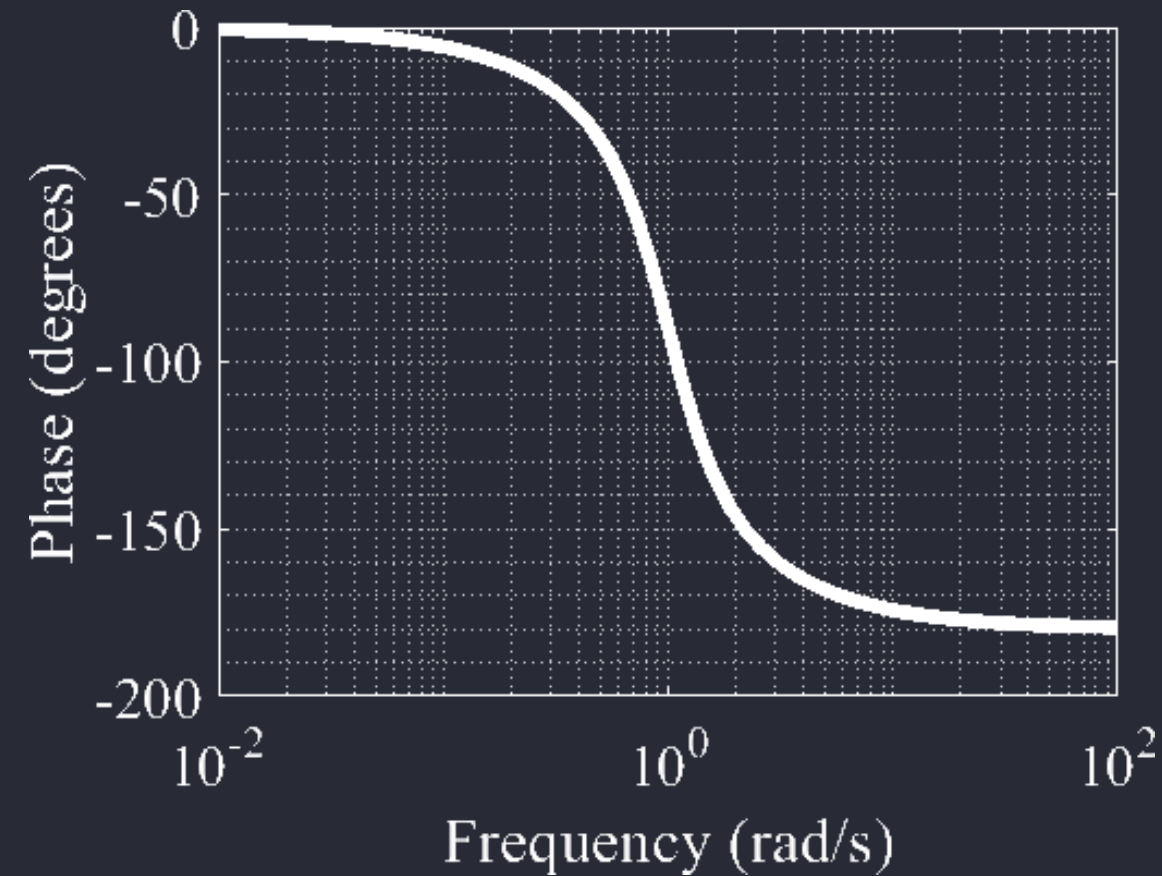


Decibeles

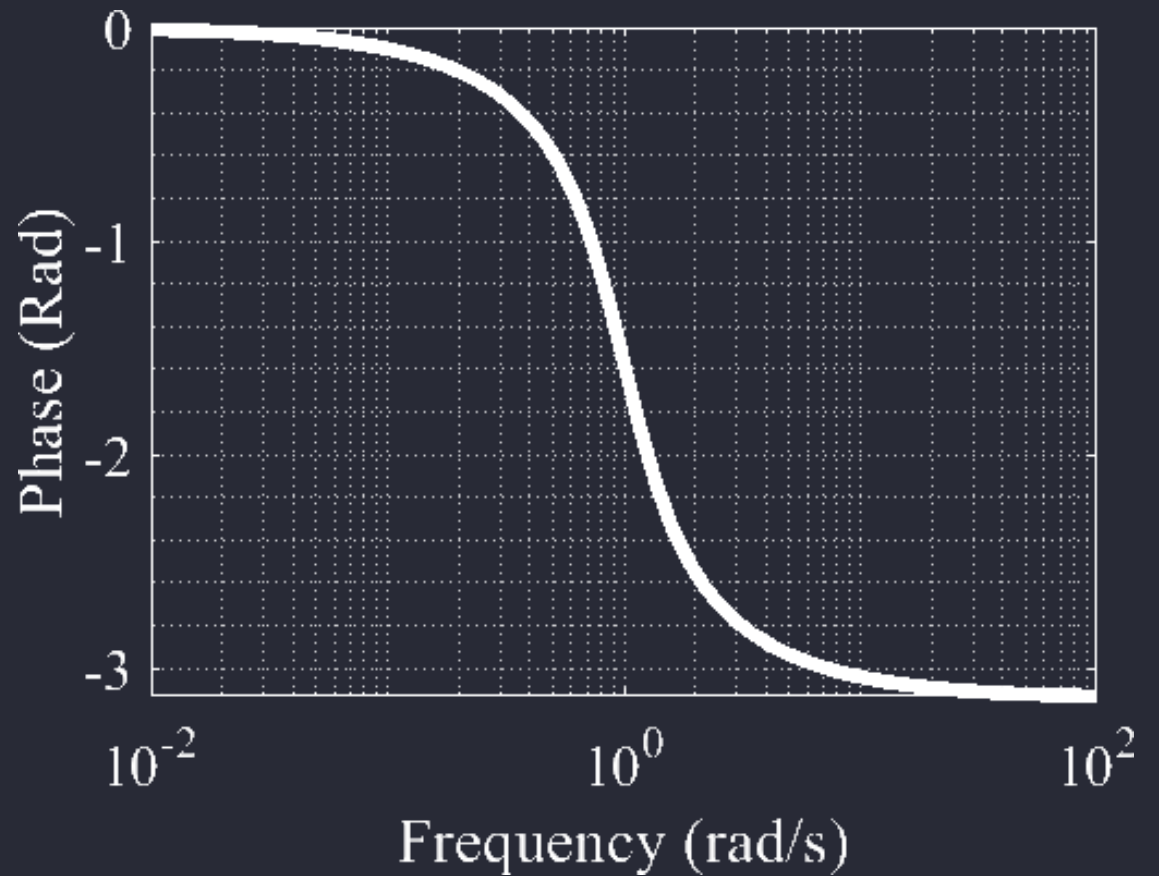
Magnitud - Unidades

$$degree = \frac{rad}{\pi} 180^\circ$$

$$rad = \frac{degree \times \pi}{180^\circ}$$



Grados



Radianes

Fase - Unidades

Diagramas de Bode de sistemas elementales

- Para poder dibujar el diagrama de Bode de una función de transferencia cualquiera, es necesario conocer la forma que adopta dicho diagrama es el caso de las funciones de transferencia más elementales.
- una ganancia, un retraso en el tiempo, un integrador, un derivador, un polo, un cero, un polo doble y un cero doble.

Ganancia

La ganancia amplifica o atenúa una entrada sin introducir retrasos o adelantos en la señal de salida.

$$G(s) = K$$

$$G(j\omega) = K \text{ (Absoluto)}$$

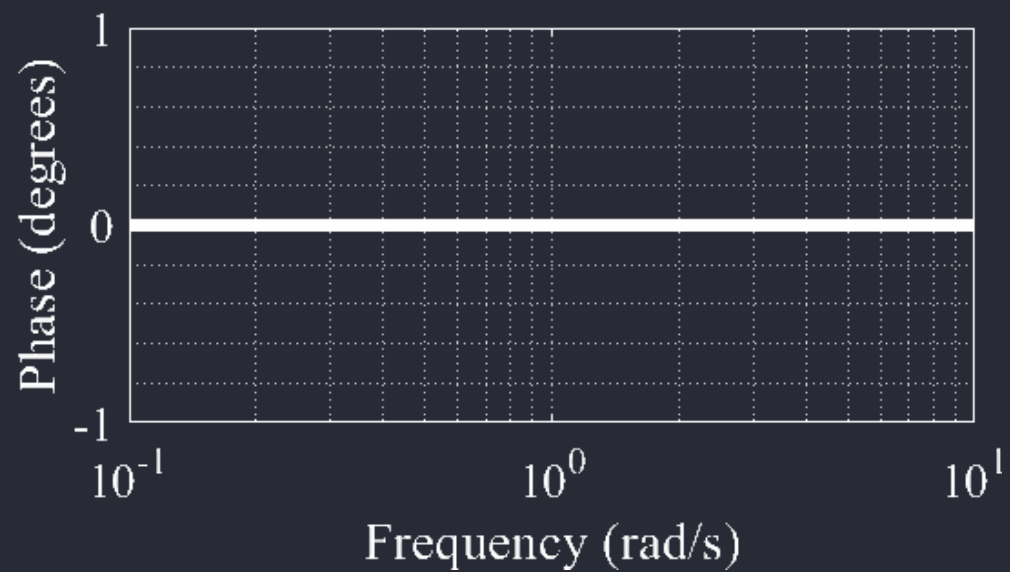
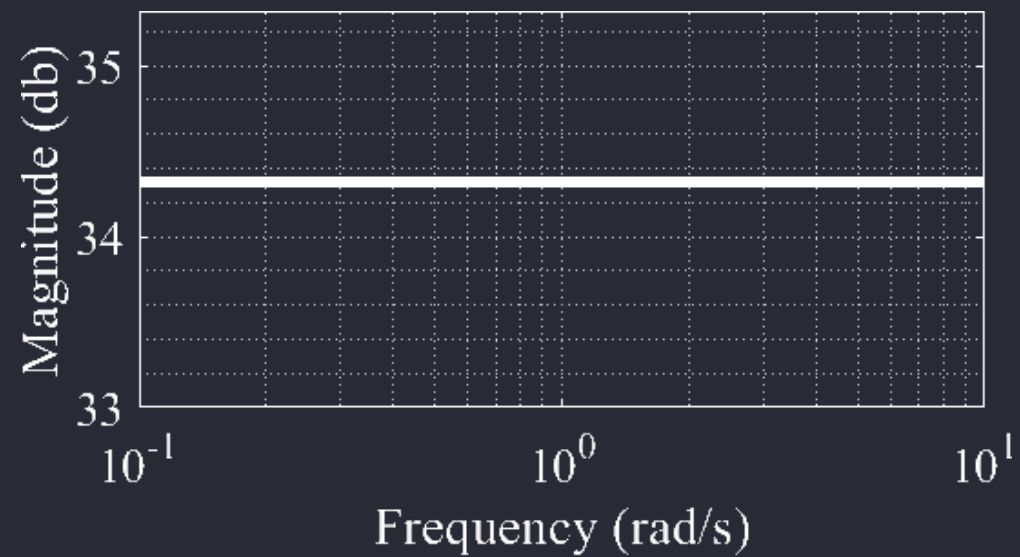
$$20\text{Log}|G(j\omega)| = 20\text{Log}(K) \text{ (dB)}$$

$$\varphi G(j\omega) = 0^\circ \text{ si } K > 0$$

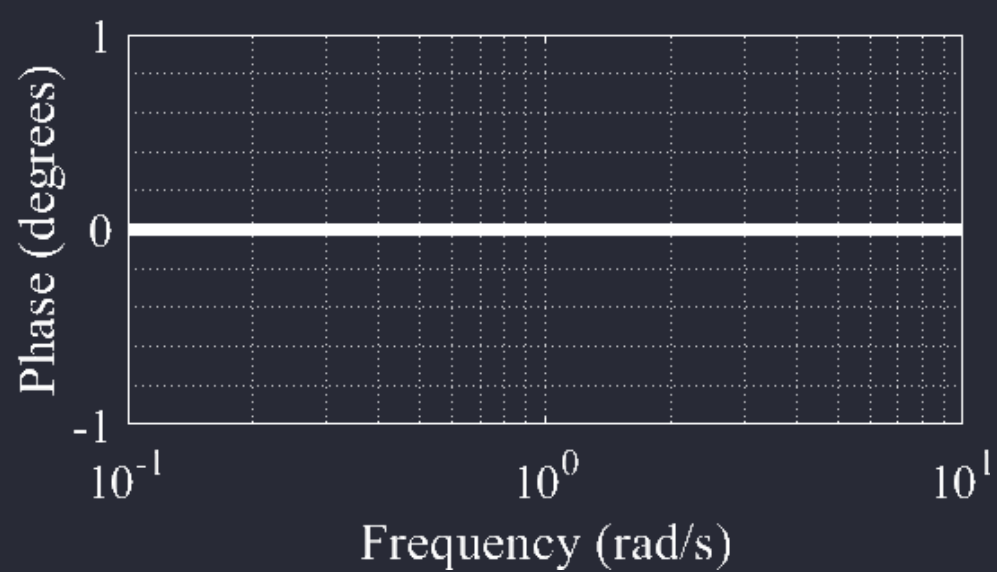
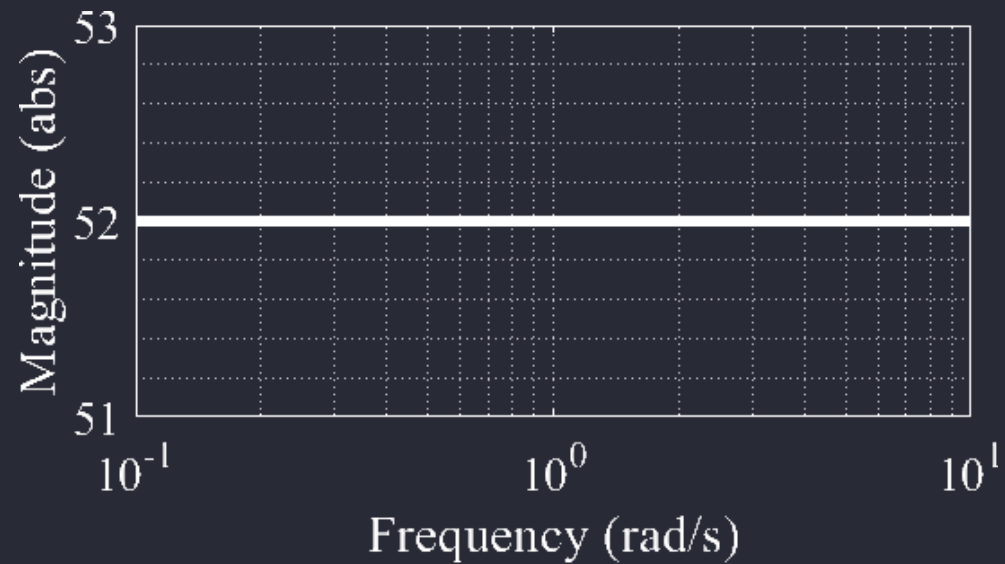
$$\varphi G(j\omega) = 180^\circ \text{ si } K < 0$$

Si K es menor que la unidad, la ganancia atenúa y se obtiene un nivel de decibelios negativo. Si K es mayor que la unidad, la ganancia amplifica y se obtiene un nivel de decibelios positivo.

$$G(s) = 52$$



$$G(s) = 52$$



Integrador

Un integrador tiene por salida la integral de la función de entrada. El diagrama de Bode de fases es constante en -90° . Esto es lógico ya que la integral de un seno es un menos coseno, que está retrasado 90° respecto al seno.

GANANCIA DEL SISTEMA

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{\sqrt{1^2}}{\sqrt{\omega^2}} = \frac{1}{\omega} \quad (\text{Absoluto})$$

$$\begin{aligned} 20\text{Log}|G(j\omega)| &= 20\text{Log}\left(\frac{1}{\omega}\right) \text{ dB} \\ &= 20\text{Log}(1) - 20\text{Log}(\omega) \quad (\text{dB}) \end{aligned}$$

FASE DEL SISTEMA

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = \frac{1}{j\omega} \frac{j}{j} = \frac{j}{j^2\omega} = -j \frac{1}{\omega}$$

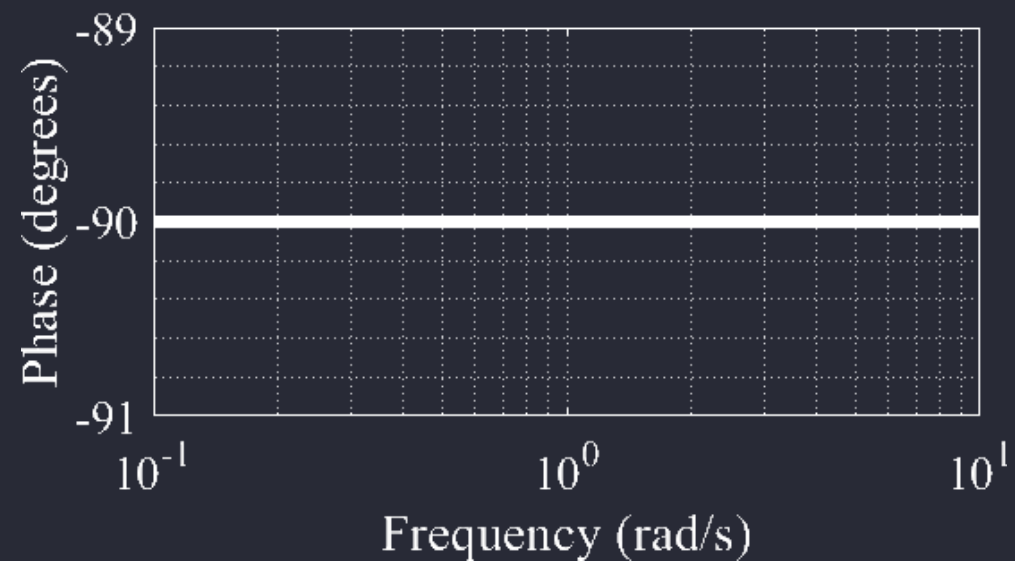
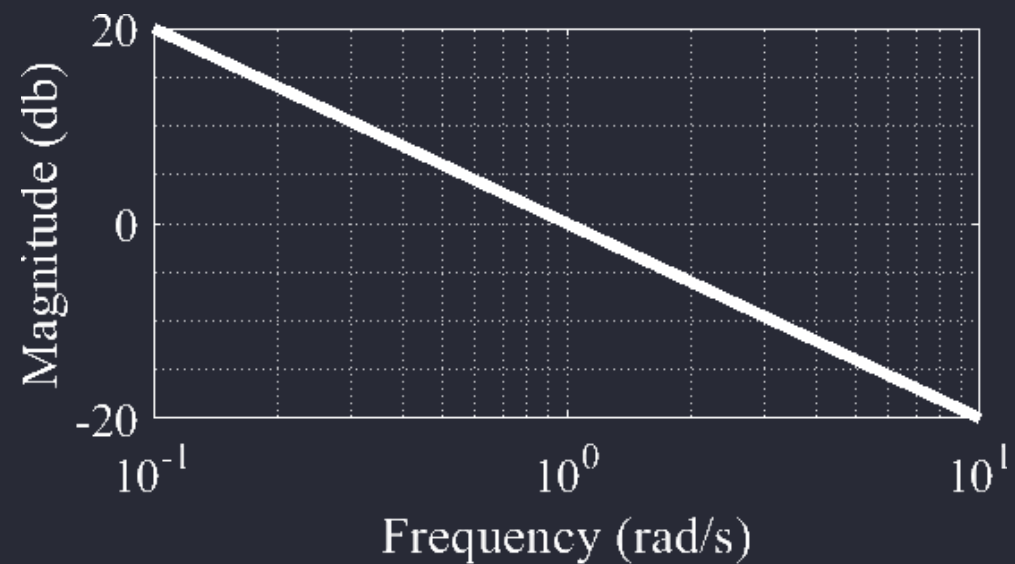
$$\varphi = \arctan\left(\frac{\text{imaginario}}{\text{real}}\right)$$

$$\varphi G(j\omega) = -\arctan\left(\frac{1/\omega}{0}\right)$$

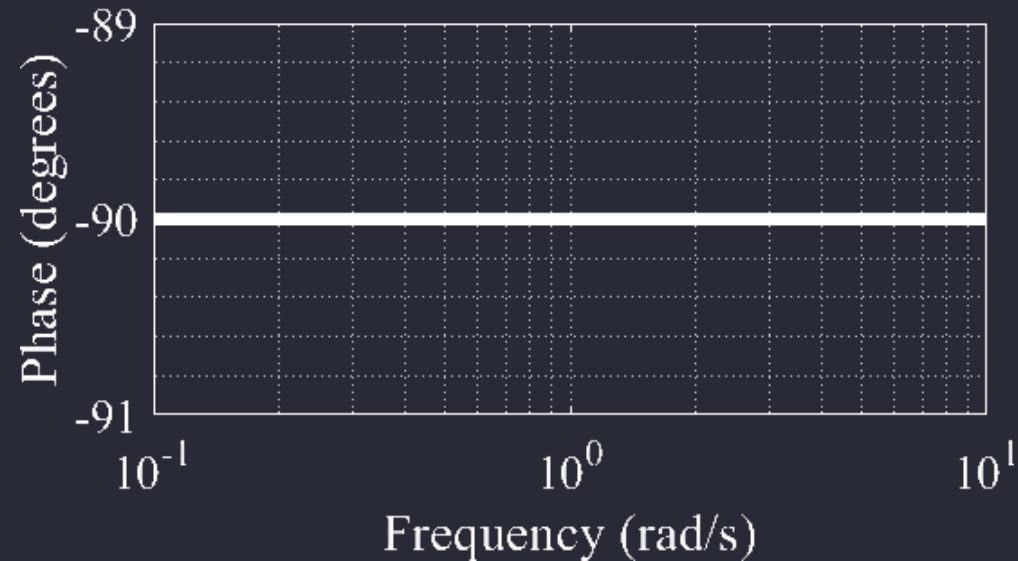
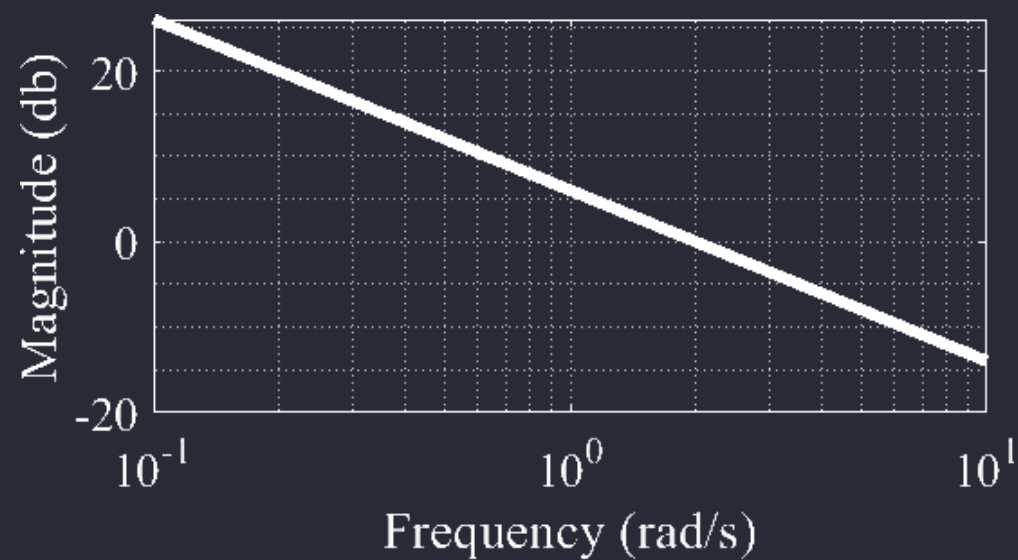
$$\varphi G(j\omega) = -90^\circ$$

El diagrama de Bode de ganancias es una recta con pendiente -20 dB/década . La recta pasa por 0 dB en la frecuencia de 1 rad/s

$$G(s) = \frac{1}{s}$$



$$G(s) = \frac{0.5}{s}$$



Derivador

Un derivador tiene por salida la derivada de la función de entrada. El diagrama de Bode de fases es constante en 90° . Esto es lógico ya que la derivada de un seno es un coseno, que está adelantado 90° respecto al seno.

GANANCIA DEL SISTEMA

$$G(s) = s$$

$$G(j\omega) = j\omega$$

$$|G(j\omega)| = \sqrt{\omega^2} = \omega \text{ (Absoluto)}$$

$$20\text{Log}|G(j\omega)| = 20\text{Log}(\omega) \text{ (dB)}$$

FASE DEL SISTEMA

$$G(j\omega) = j\omega$$

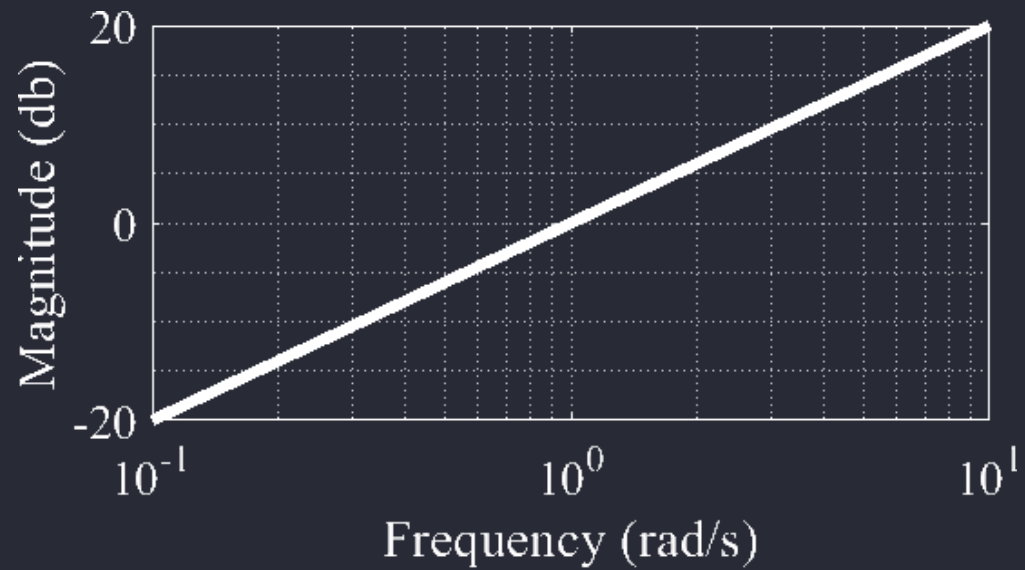
$$\varphi = \arctan\left(\frac{\textit{imaginario}}{\textit{real}}\right)$$

$$\varphi G(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{0}\right)$$

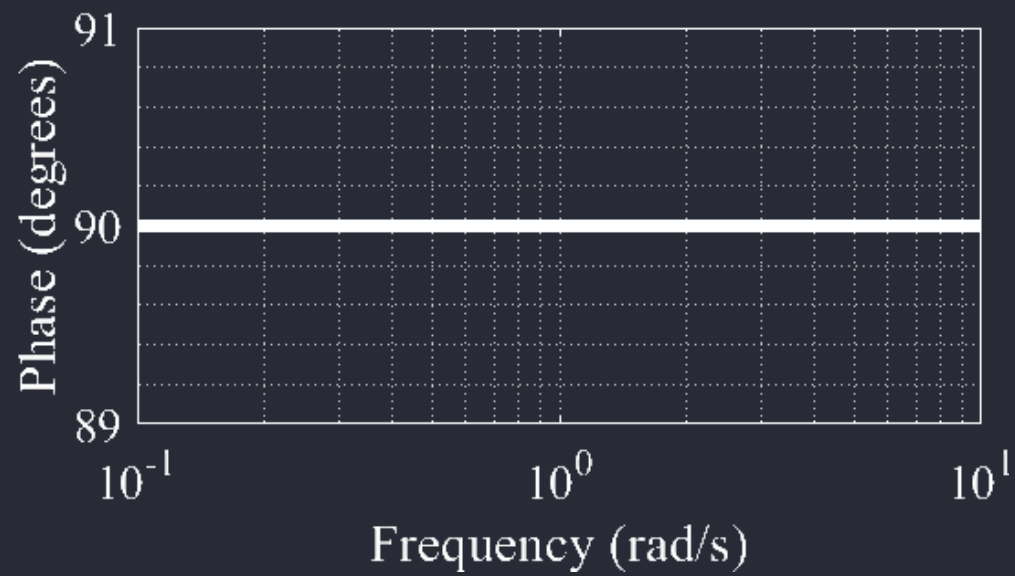
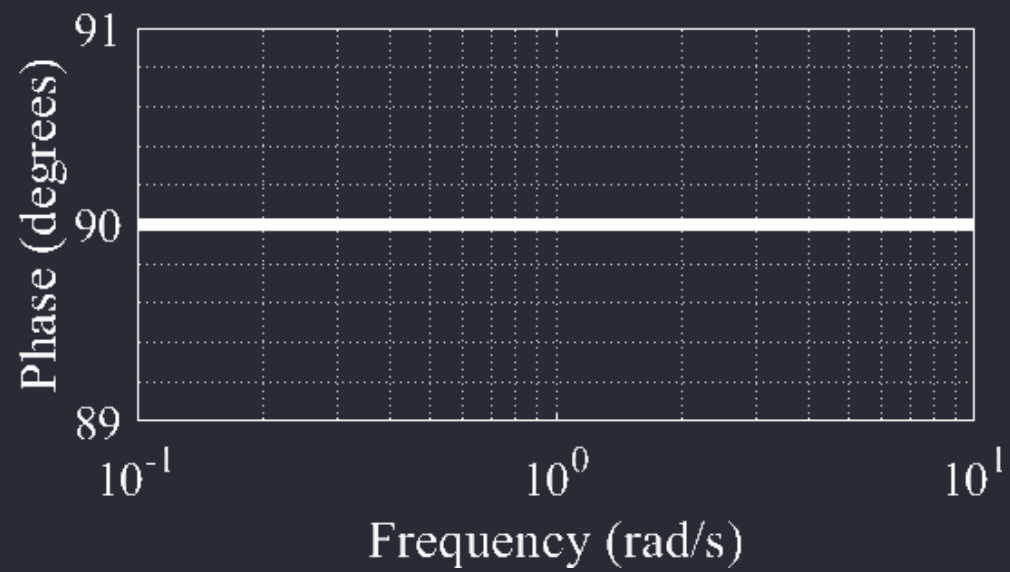
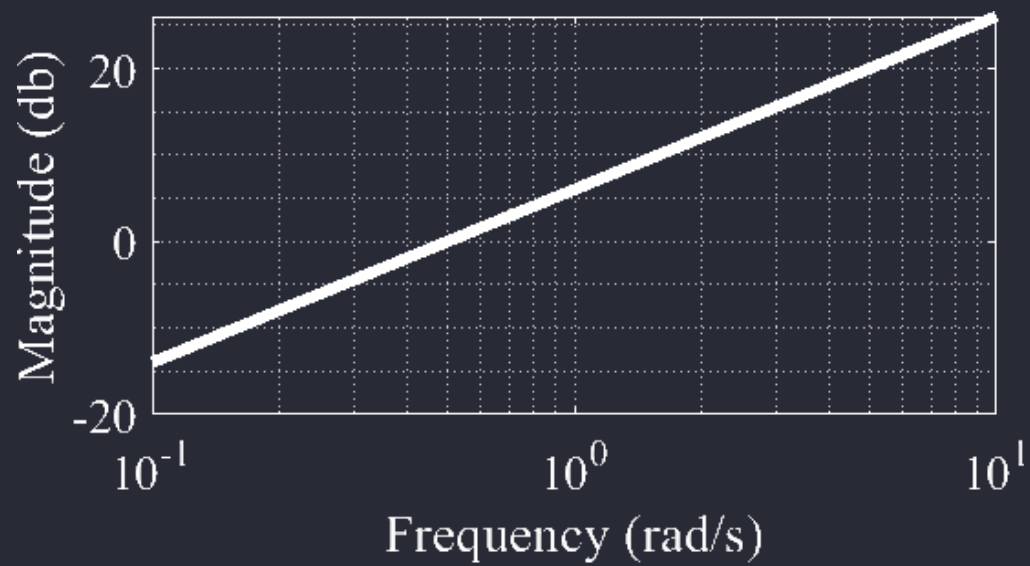
$$\varphi G(j\omega) = 90^\circ$$

El diagrama de Bode de ganancias es una recta con pendiente 20 dB/década. La recta pasa por 0 dB en la frecuencia de 1 rad/s.

$$G(s) = s$$



$$G(s) = 2s$$



Polo Simple Estable

Se estudiará en este apartado un polo simple estable con ganancia estática igual a la unidad. Es un sistema ideal de primer orden.

$$G(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \rightarrow G(j\omega) = \frac{1}{\tau j\omega + 1} \rightarrow |G(j\omega)| = \frac{\sqrt{1^2}}{\sqrt{(\tau\omega)^2 + 1^2}} \rightarrow |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(\tau\omega)^2 + 1}}$$

$$|G(j\omega)| = 20 \log(1) - 20 \log \sqrt{(\tau\omega)^2 + 1}$$

$$|G(j\omega)| = -20 \log \sqrt{(\tau\omega)^2 + 1}$$

$$\text{Si } \omega \rightarrow 0 \quad |G(0)| = -20 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

$$\text{Si } \omega \rightarrow \frac{1}{\tau} \quad \left| G\left(\frac{1}{\tau}\right) \right| = -20 \log \sqrt{\left(\tau \frac{1}{\tau}\right)^2 + 1} = -20 \log \sqrt{2} \approx -3 \text{ dB}$$

$$\text{Si } \omega \rightarrow \infty \quad |G(\infty)| = -20 \log \sqrt{(\tau\omega)^2} \text{ dB} = -20 \log(\tau\omega) \text{ dB}$$

Polo Simple Estable

Se estudiará en este apartado un polo simple estable con ganancia estática igual a la unidad. Es un sistema ideal de primer orden.

$$G(j\omega) = \frac{1}{\tau j\omega + 1}$$

$$\varphi(G(j\omega)) = \arctan\left(\frac{0}{1}\right) - \arctan\left(\frac{\tau\omega}{1}\right) = -\arctan(\tau\omega)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\textit{imaginario}}{\textit{real}}\right)$$

Si $\omega \rightarrow 0$

$$\varphi(G(0)) = -\arctan(0^\circ) = 0^\circ$$

Si $\omega \rightarrow \frac{1}{\tau}$

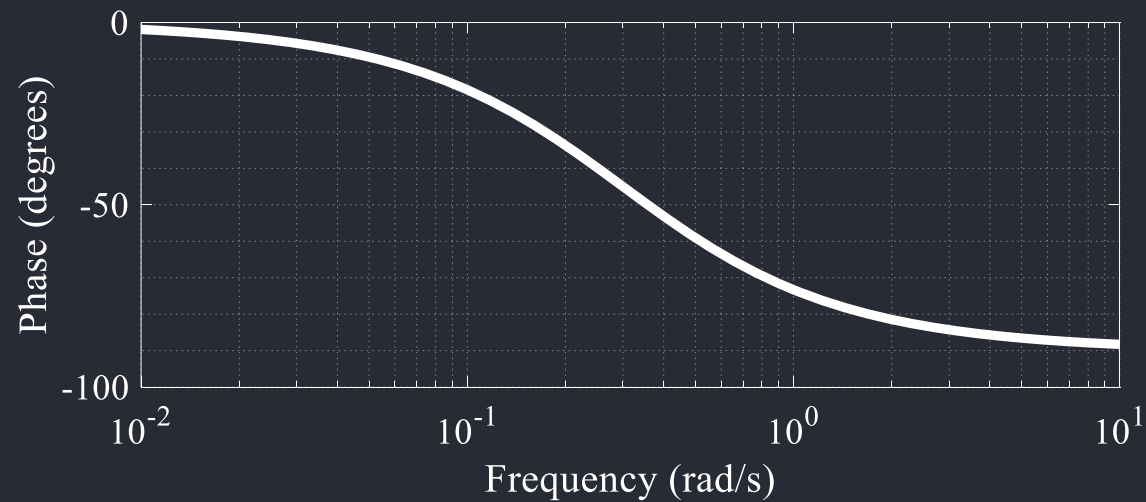
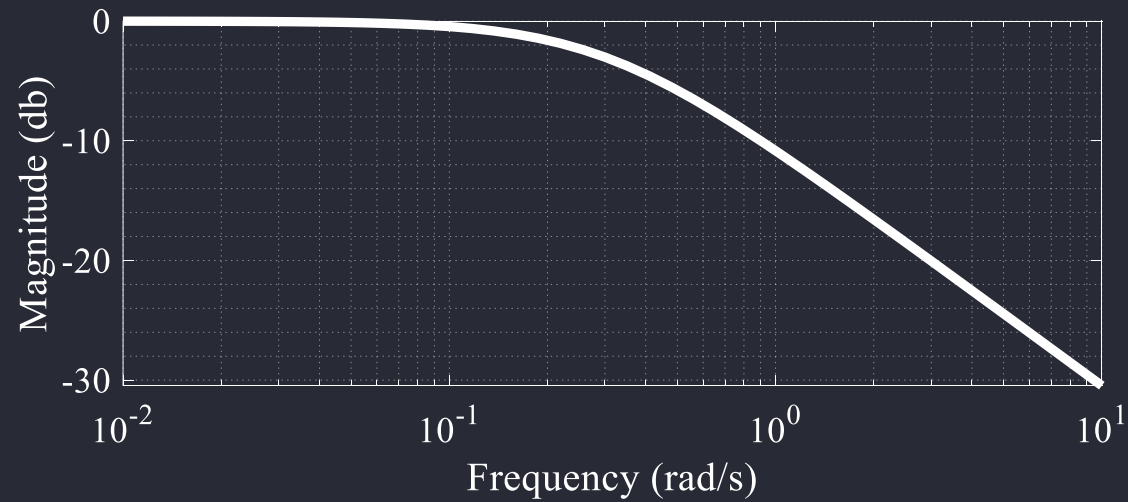
$$\varphi\left(G\left(\frac{1}{\tau}\right)\right) = -\arctan\left(\cancel{\tau} \frac{1}{\cancel{\tau}}\right) = -\arctan(1^\circ) = -45^\circ$$

Si $\omega \rightarrow \infty$

$$\varphi(G(\infty)) = -\arctan(0^\circ) = -90^\circ$$

Polo Simple Estable

$$G(s) = \frac{0.3}{s + 0.3}$$



Polo Simple Inestable

Similar al polo estable, solo que la fase es positiva

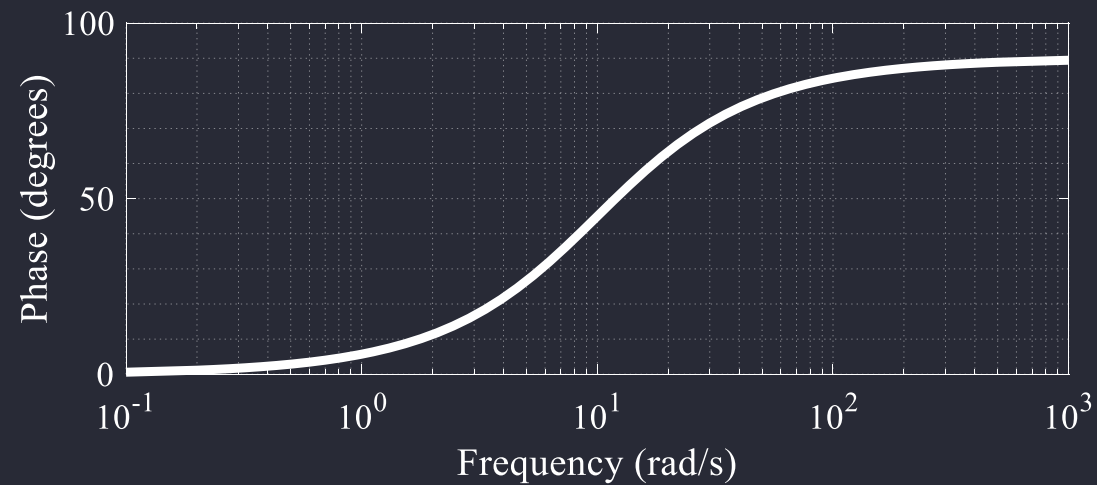
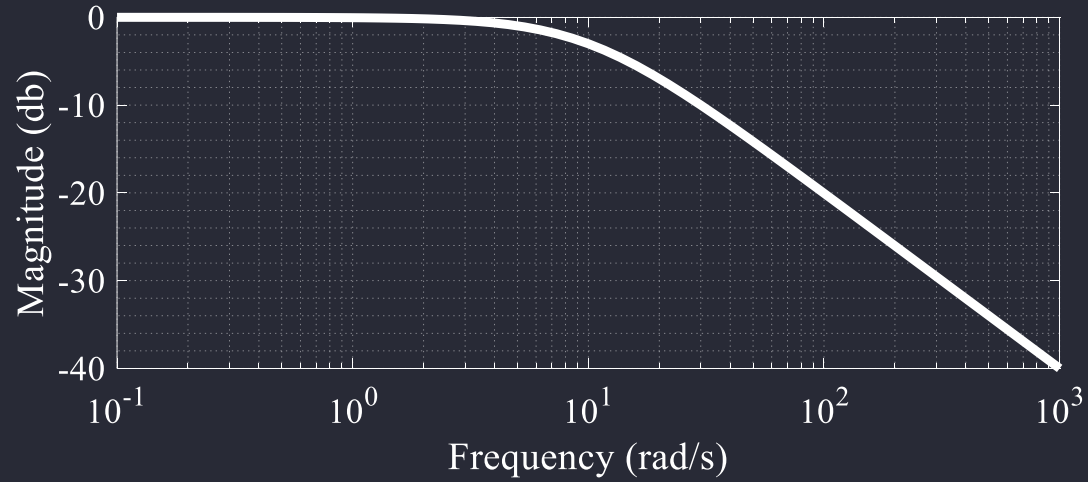
$$G(s) = \frac{1}{1 - \tau s} \quad \rightarrow \quad G(j\omega) = \frac{1}{1 - j\tau\omega}$$

$$|G(j\omega)| = -20 \log \sqrt{(\tau\omega)^2 + 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Si } \omega \rightarrow 0 \rightarrow -20 \log 1 = 0 \text{ dB} \\ \text{Si } \omega \rightarrow \frac{1}{\tau} \rightarrow -20 \log \sqrt{2} \approx -3 \text{ dB} \\ \text{Si } \omega \rightarrow \infty \rightarrow -20 \log(\tau\omega) \text{ dB} \end{array} \right.$$

$$\varphi(G(j\omega)) = -(-\arctan(\tau\omega)) = \arctan(\tau\omega) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Si } \omega \rightarrow 0 \rightarrow 0^\circ \\ \text{Si } \omega \rightarrow \frac{1}{\tau} \rightarrow 45^\circ \\ \text{Si } \omega \rightarrow \infty \rightarrow 90^\circ \end{array} \right.$$

Polo Simple Inestable

$$G(s) = \frac{1}{1 - 0.1s}$$



Cero Simple Estable

Cero simple estable con ganancia estática igual a la unidad. Es un sistema ideal de primer orden.

$$G(s) = \tau s + 1 \rightarrow G(j\omega) = \tau j\omega + 1 \rightarrow |G(j\omega)| = \sqrt{(\tau\omega)^2 + 1^2} \rightarrow |G(j\omega)| = \sqrt{(\tau\omega)^2 + 1}$$

$$|G(j\omega)| = 20 \log \sqrt{(\tau\omega)^2 + 1}$$

$$\text{Si } \omega \rightarrow 0 \quad |G(0)| = 20 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

$$\text{Si } \omega \rightarrow \frac{1}{\tau} \quad \left| G\left(\frac{1}{\tau}\right) \right| = 20 \log \sqrt{\left(\cancel{\tau} \frac{1}{\cancel{\tau}}\right)^2 + 1} = 20 \log \sqrt{2} \approx 3 \text{ dB}$$

$$\text{Si } \omega \rightarrow \infty \quad |G(\infty)| = 20 \log \sqrt{(\tau\omega)^2} \text{ dB} = 20 \log(\tau\omega) \text{ dB}$$

Cero Simple Estable

$$G(j\omega) = \tau j\omega + 1$$

$$\varphi(G(j\omega)) = \arctan(\tau\omega)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\textit{imaginario}}{\textit{real}}\right)$$

$$\text{Si } \omega \rightarrow 0$$

$$\varphi(G(0)) = -\arctan(0^\circ) = 0^\circ$$

$$\text{Si } \omega \rightarrow \frac{1}{\tau}$$

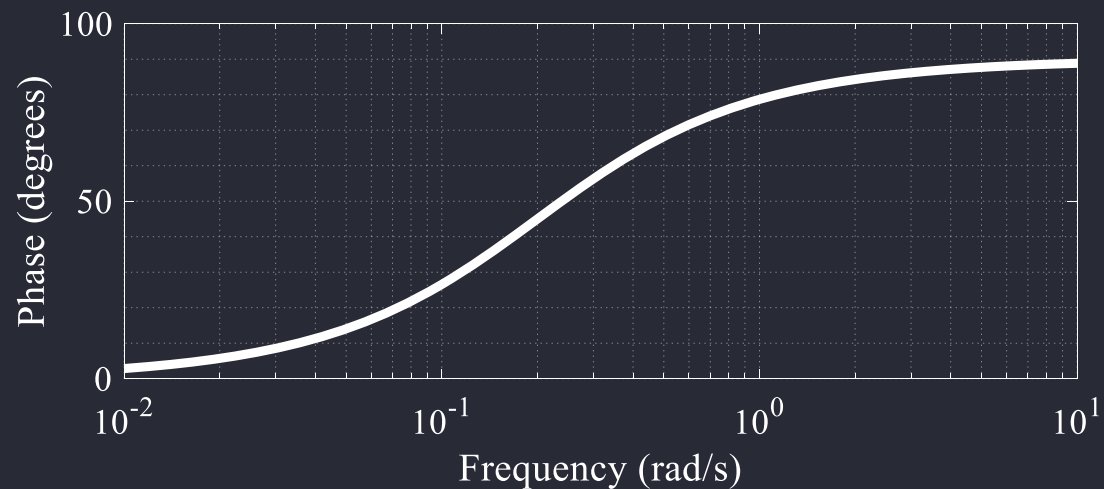
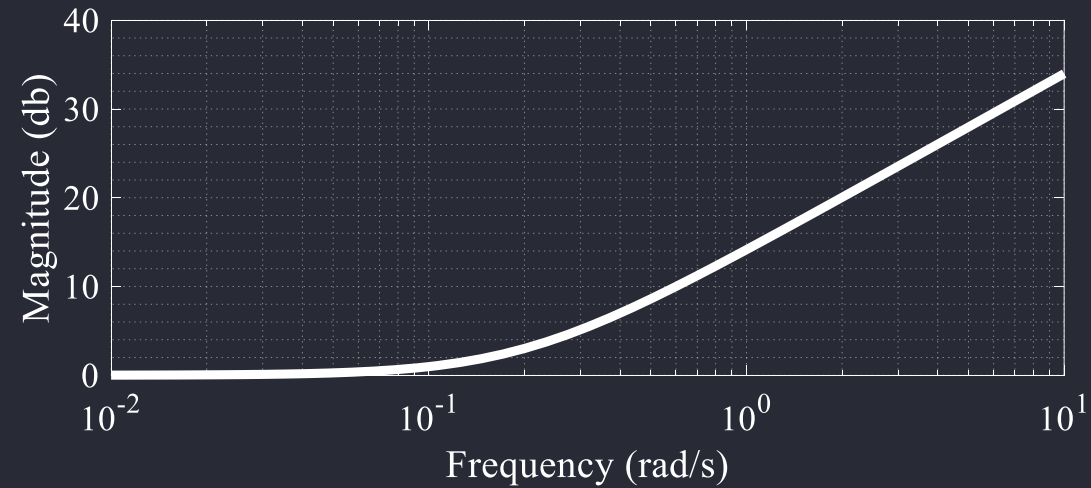
$$\varphi\left(G\left(\frac{1}{\tau}\right)\right) = \arctan\left(\cancel{\tau} \frac{1}{\cancel{\tau}}\right) = \arctan(1^\circ) = 45^\circ$$

$$\text{Si } \omega \rightarrow \infty$$

$$\varphi(G(\infty)) = \arctan(0^\circ) = 90^\circ$$

Cero Simple Estable

$$G(s) = 1 + 5s$$



Cero Simple Inestable

Similar al cero estable, solo que la fase es negativa

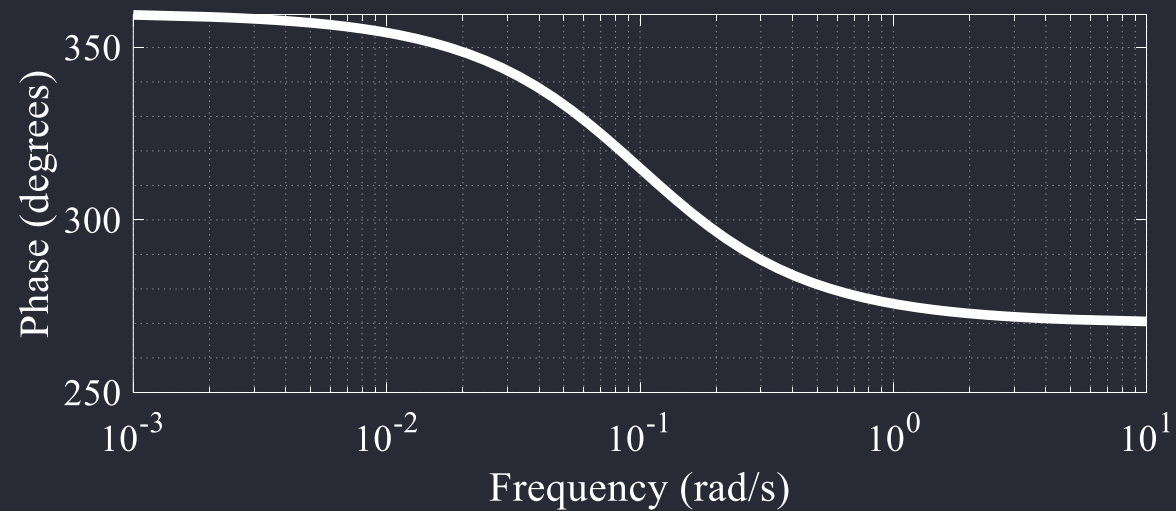
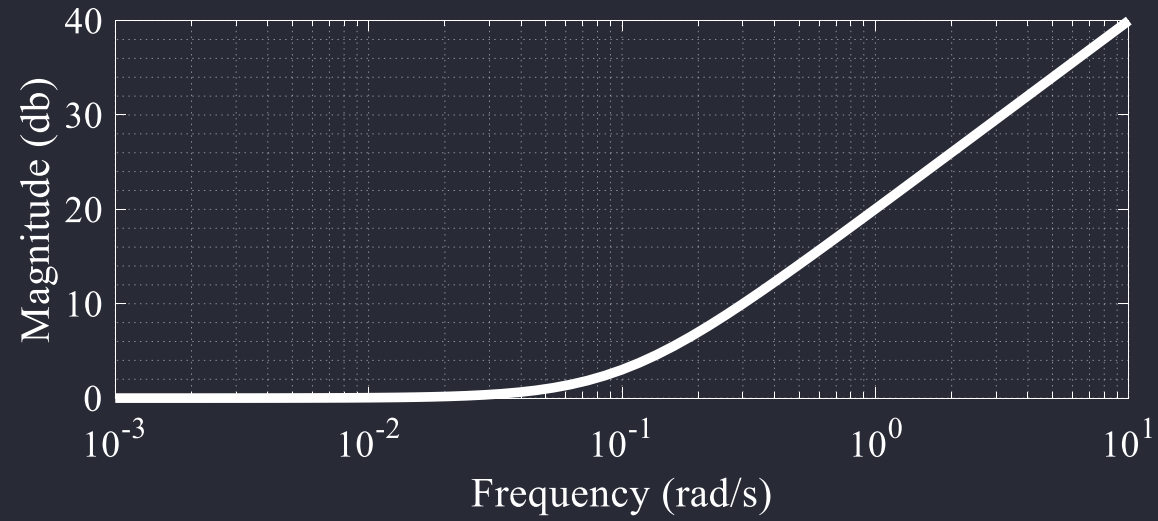
$$G(s) = 1 - \tau s \quad \rightarrow \quad G(j\omega) = 1 - j\tau\omega$$

$$|G(j\omega)| = 20 \log \sqrt{(\tau\omega)^2 + 1} \quad \left\{ \begin{array}{ll} \text{Si } \omega \rightarrow 0 & \rightarrow 20 \log 1 = 0 \text{ dB} \\ \text{Si } \omega \rightarrow \frac{1}{\tau} & \rightarrow 20 \log \sqrt{2} \approx 3 \text{ dB} \\ \text{Si } \omega \rightarrow \infty & \rightarrow 20 \log(\tau\omega) \text{ dB} \end{array} \right.$$

$$\varphi(G(j\omega)) = -\arctan(\tau\omega) \quad \left\{ \begin{array}{ll} \text{Si } \omega \rightarrow 0 & \rightarrow 0^\circ \\ \text{Si } \omega \rightarrow \frac{1}{\tau} & \rightarrow -45^\circ \\ \text{Si } \omega \rightarrow \infty & \rightarrow -90^\circ \end{array} \right.$$

Cero Simple Estable

$$G(s) = 1 - 10s$$



Polos Estables Complejos Conjugados

Vamos a analizar un sistema de Segundo Orden, que tiene la siguiente representación:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \rightarrow G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$$

$$\rightarrow G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$$

$$\rightarrow G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{\underbrace{\omega_n^2 - \omega^2}_{\text{Real}} + \underbrace{j 2\zeta\omega_n\omega}_{\text{Imaginario}}}$$

ω_n = Frecuencia Natural
 ζ = Factor de Amortiguamiento

Polos Estables Complejos Conjugados

Vamos a analizar un sistema de Segundo Orden, que tiene la siguiente representación:

$$\rightarrow G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{\underbrace{\omega_n^2 - \omega^2}_{\text{Real}} + j \underbrace{2\zeta\omega_n\omega}_{\text{Imaginario}}}$$

ω_n = Frecuencia Natural
 ζ = Factor de Amortiguamiento

Magnitud

$$G(j\omega) = \frac{\sqrt{\omega_n^2}^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}$$

Fase

$$\varphi(G(j\omega)) = -\arctan\left(\frac{2\zeta\omega\omega_n}{\omega_n^2 - \omega^2}\right)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\text{imaginario}}{\text{real}}\right)$$

Polos Estables Complejos Conjugados

Ganancia del Sistema

$$G(j\omega) = \frac{\sqrt{\omega_n^2}^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}$$

$$\text{Si } \omega \rightarrow 0 \quad |G(0)| = 20\text{Log} \left| \frac{\sqrt{(\omega_n^2)^2}}{\sqrt{(\omega_n^2 - 0^2)^2 + (2\zeta\omega_n 0)^2}} \right| \rightarrow 20\text{Log} \left| \frac{\sqrt{\omega_n^2}^2}{\sqrt{(\omega_n^2)^2}} \right| \rightarrow 20\text{Log} \left| \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2} \right| = 20\text{Log}(1) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Si } \omega \rightarrow \omega_n \quad 20\text{Log} \left| \frac{\sqrt{(\omega_n^2)^2}}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega_n^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega_n)^2}} \right| &\rightarrow 20\text{Log} \left| \frac{\sqrt{(\omega_n^2)^2}}{\sqrt{(2\zeta\omega_n\omega_n)^2}} \right| \rightarrow 20\text{Log} \left| \frac{\omega_n^2}{2\zeta\omega_n^2} \right| \rightarrow 20\text{Log} \left| \frac{1}{2\zeta} \right| \rightarrow 20\text{Log} |(2\zeta)^{-1}| \\ &\rightarrow -20\text{Log} |2\zeta| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Si } \omega \rightarrow \infty \quad 20\text{Log} \left| \frac{\sqrt{(\omega_n^2)^2}}{\sqrt{(\omega_n^2 - \infty^2)^2 + (2\zeta\omega_n\infty)^2}} \right| &\rightarrow 20\text{Log} \left| \frac{\sqrt{(\omega_n^2)^2}}{\sqrt{(-\infty^2)^2 + (\infty)^2}} \right| \rightarrow 20\text{Log} \left| \frac{\sqrt{(\omega_n^2)^2}}{\sqrt{(\infty)^2}} \right| \rightarrow 20\text{Log} \left| \frac{\omega_n^2}{\infty} \right| \rightarrow 20\text{Log} \left| \frac{\omega_n^2}{\omega^2} \right| \\ &\rightarrow 20\text{Log} \left| \left(\frac{\omega_n}{\omega} \right)^2 \right| \rightarrow 20\text{Log} \left| \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^{-2} \right| \rightarrow -40\text{Log} \left| \frac{\omega}{\omega_n} \right| \end{aligned}$$

Polos Estables Complejos Conjugados

Fase del Sistema

$$\varphi(G(j\omega)) = -\arctan\left(\frac{2\zeta\omega\omega_n}{\omega_n^2 - \omega^2}\right)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\text{imaginario}}{\text{real}}\right)$$

Si $\omega \rightarrow 0$

$$\varphi(G(0)) = -\arctan(0^\circ) = 0^\circ$$

Si $\omega \rightarrow \omega_n$

$$\varphi(G(\omega_n)) = -\arctan\left(\frac{2\zeta\omega_n\omega_n}{\omega_n^2 - \omega_n^2}\right) = -\arctan(\infty) = -90^\circ$$

Si $\omega \rightarrow \infty$

De $\omega \leq \omega_n$ la fase decrece desde 0° hasta -90°

De $\omega > \omega_n$ la fase es

$$\varphi(G(\infty)) = -180 - \arctan\left(\frac{2\zeta\omega\omega_n}{\omega_n^2 - \omega^2}\right) \approx -180^\circ$$

POLOS ESTABLES COMPLEJOS CONJUGADOS

$$\bullet G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

ω_n = Frecuencia Natural

ζ = Factor de Amortiguamiento

$$\bullet G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j2\zeta\omega_n\omega} = \begin{cases} 0 \text{ db}, & \omega = 0 \\ -20 \text{Log}|2\zeta| \text{ db}, & \omega = \omega_n \\ -40 \text{Log} \left| \frac{\omega}{\omega_n} \right| \text{ db}, & \omega = \infty \end{cases}$$

$$\bullet \varphi(G(j\omega)) = -\arctan\left(\frac{2\zeta\omega\omega_n}{\omega_n^2 - \omega^2}\right) = \begin{cases} 0^\circ, & \omega = 0 \\ -90^\circ, & \omega = \omega_n \\ -180 & \omega = \infty \end{cases}$$

POLOS ESTABLES COMPLEJOS CONJUGADOS

- $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

ω_n = Frecuencia Natural

ζ = Factor de Amortiguamiento

- *ejemplo*

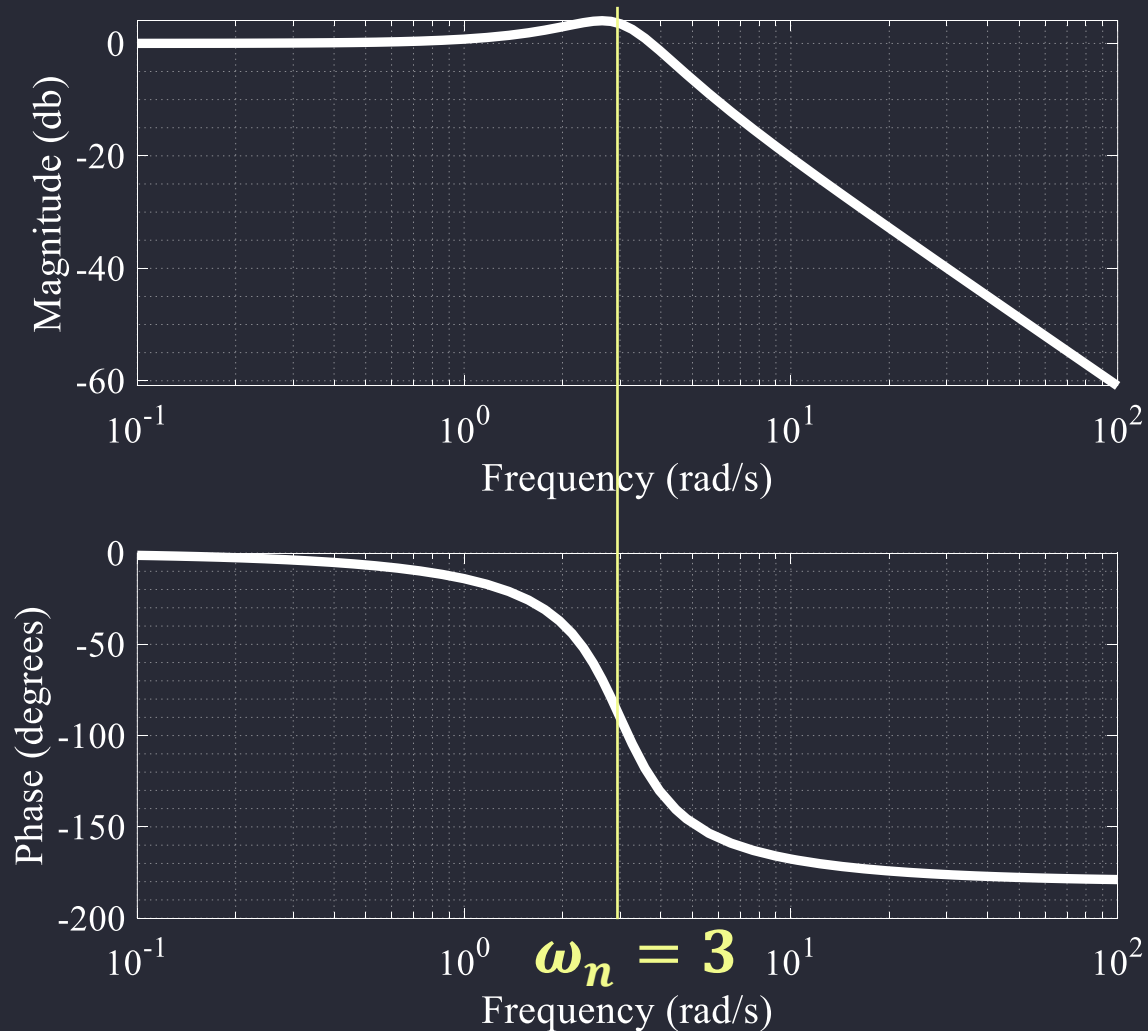
- $G(s) = \frac{9}{s^2 + 2s + 9} = \begin{cases} \omega_n^2 = 9 \rightarrow \omega_n = 3 \\ 2\zeta\omega_n = 2 \rightarrow \zeta = \frac{2}{2\omega_n} \rightarrow \zeta = \frac{2}{2*3} \rightarrow \zeta = 0.33 \end{cases}$

- $G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j2\zeta\omega_n\omega} = \begin{cases} 0 \text{ db}, & \omega = 0 \\ -20\text{Log}|2\zeta| \text{ db} = 3.5305, & \omega = 3 \\ -40\text{Log}\left|\frac{\omega}{\omega_n}\right| \text{ db}, = -60.9151 & \omega = 100 \end{cases}$

- $\varphi(G(j\omega)) = -\arctan\left(\frac{2\zeta\omega\omega_n}{\omega_n^2 - \omega^2}\right) = \begin{cases} 0^\circ, & \omega = 0 \\ -90^\circ, & \omega = \omega_n \\ -180^\circ, & \omega = \infty \end{cases}$

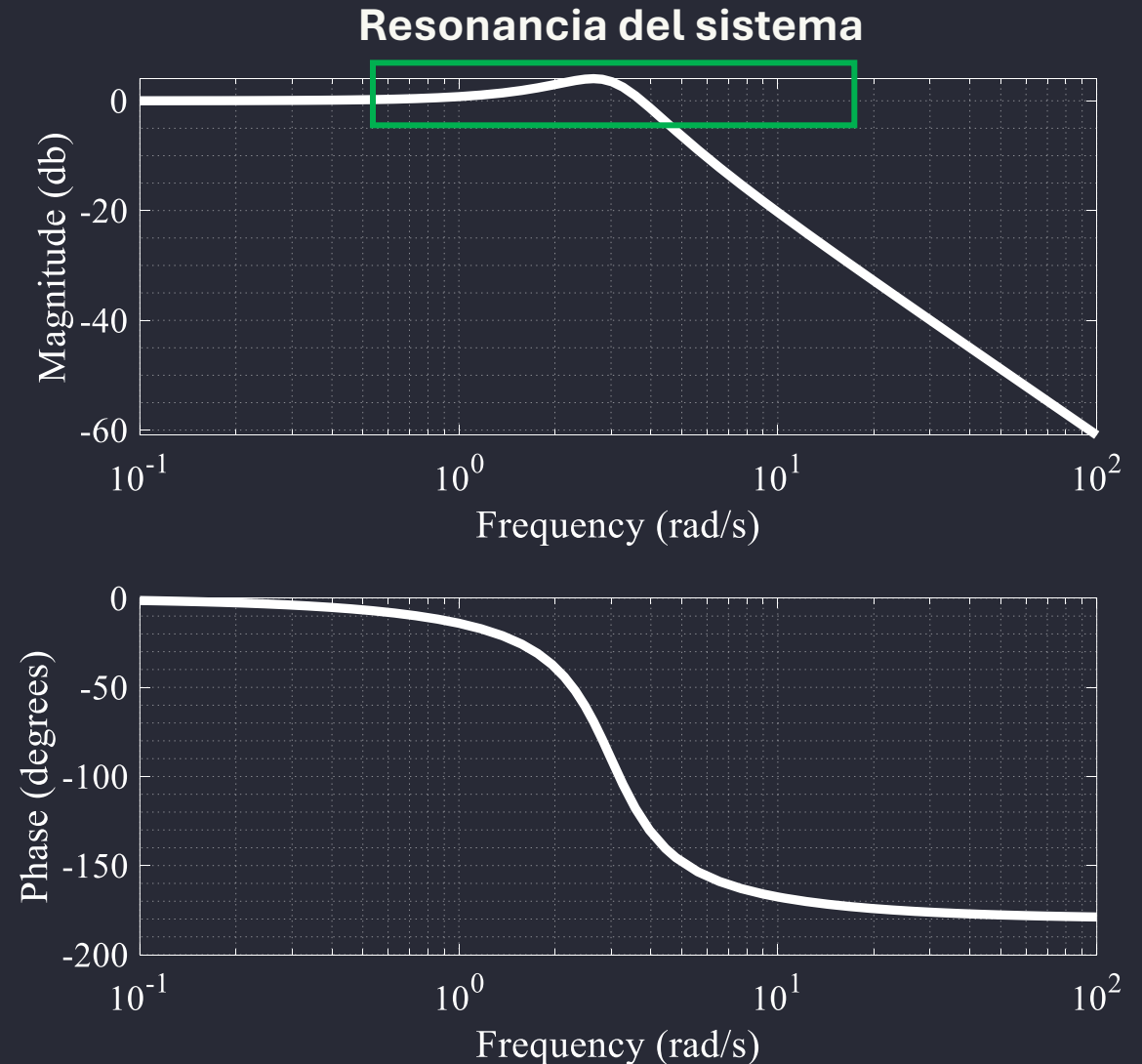
Polos Estables Complejos Conjugados

$$G(s) = \frac{9}{s^2 + 2s + 9}$$



Polos Estables Complejos Conjugados

En un rango de frecuencias próximo a la frecuencia natural, el diagrama de Bode se comporta de forma distinta en función del amortiguamiento. se observa cómo aparece un máximo en el diagrama de ganancias.



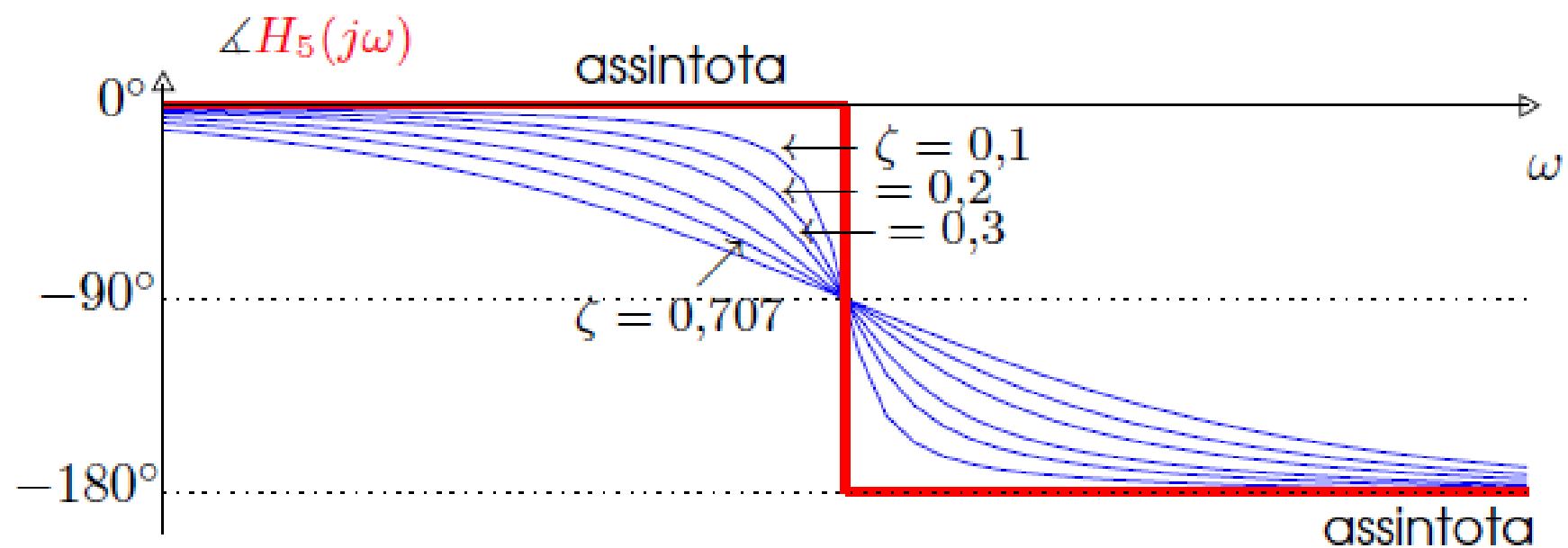
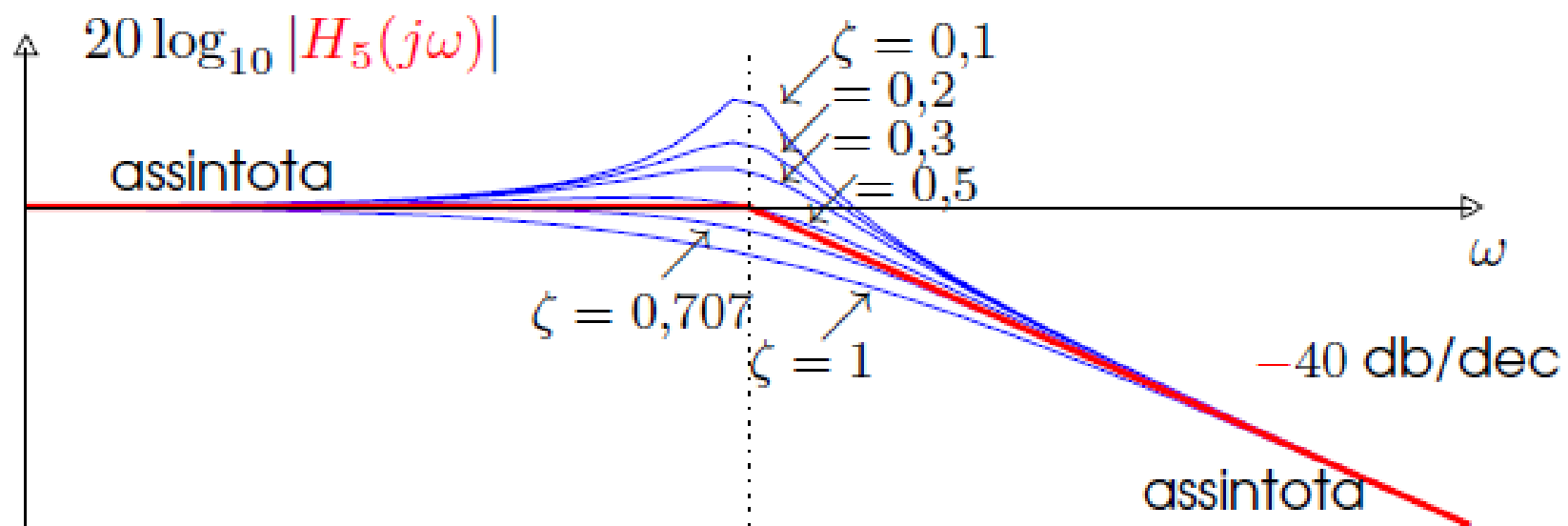
POLOS ESTABLES COMPLEJOS CONJUGADOS

- $20 \text{Log} \left| \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega\omega_n)^2}} \right|$
- $\frac{d}{d\omega} [(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega\omega_n)^2] = 0$
- $2(\omega_n^2 - \omega^2)(-2\omega) + 2(2\zeta\omega\omega_n)(2\zeta\omega_n) = 0$
- $-4\omega_n^2\omega + 4\omega^3 + 8\zeta^2\omega_n^2\omega = 0$
- $-4\omega[\omega_n^2 - \omega^2 - 2\zeta^2\omega_n^2] = 0$
- $-4\omega[(1 - 2\zeta^2)\omega_n^2 - \omega^2] = 0 \begin{cases} \omega = 0 \\ \omega = \omega_r = \omega_n\sqrt{1 - 2\zeta^2} \end{cases}$ Frecuencia de Resonancia

POLOS ESTABLES COMPLEJOS CONJUGADOS

- $4\omega \left[(1 - 2\zeta^2)\omega_n^2 - \omega^2 \right] = 0 \begin{cases} \omega = 0 \\ \omega = \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \end{cases}$
- $\omega_r = \text{Frecuencia de Resonancia}$, Reemplazando esta frecuencia en la ecuación de la magnitud. Se encuentra el **pico de resonancia**
- $M_r = 20 \log \left| \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega\omega_n)^2}} \right| = 20 \log \left| \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega_r^2)^2 + (2\zeta\omega_r\omega_n)^2}} \right|$
- $M_r = 20 \log \left| \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}} \right|$
- El Pico de resonancia solo existe para el siguiente rango de amortiguamiento

$$0 \leq \zeta \leq \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7071$$



POLOS ESTABLES COMPLEJOS CONJUGADOS

ω_n = Frecuencia Natural

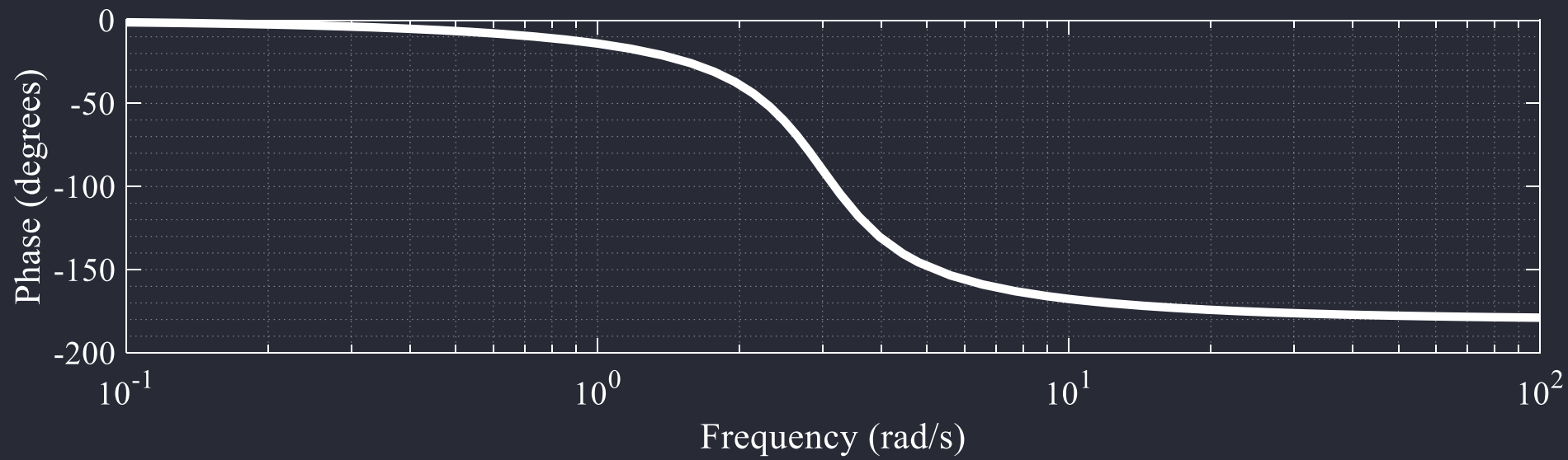
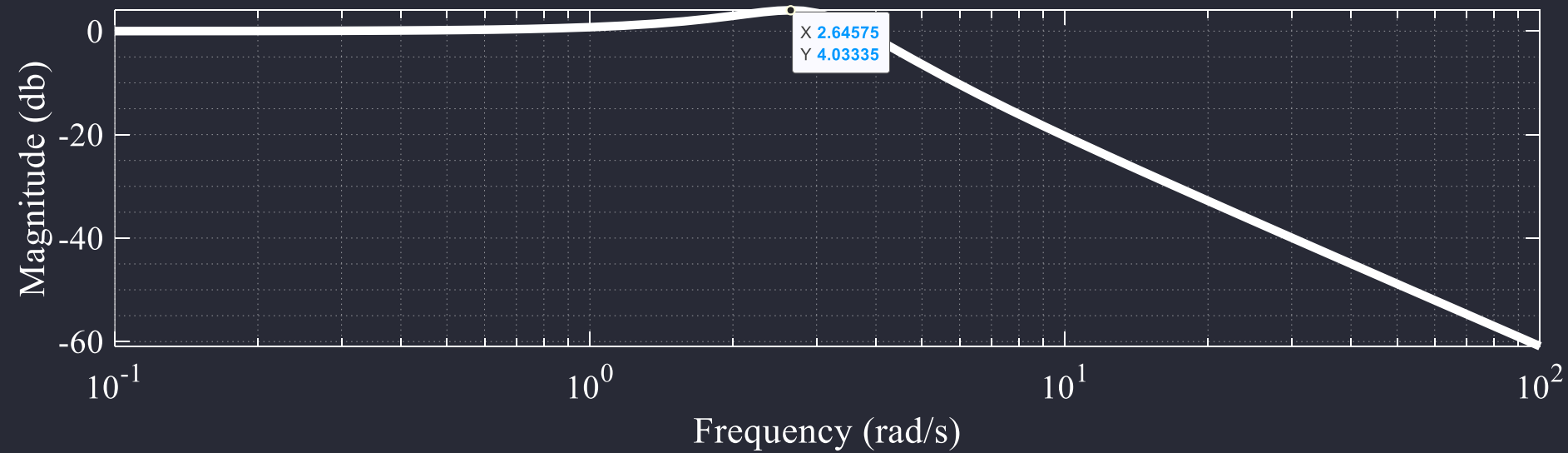
ζ = Factor de Amortiguamiento

- *Volviendo al ejemplo*

- $G(s) = \frac{9}{s^2+2s+9} = \begin{cases} \omega_n^2 = 9 \rightarrow \omega_n = 3 \\ 2\zeta\omega_n = 2 \rightarrow \zeta = \frac{2}{2\omega_n} \rightarrow \zeta = \frac{2}{2*3} \rightarrow \zeta = 0.33 \end{cases}$

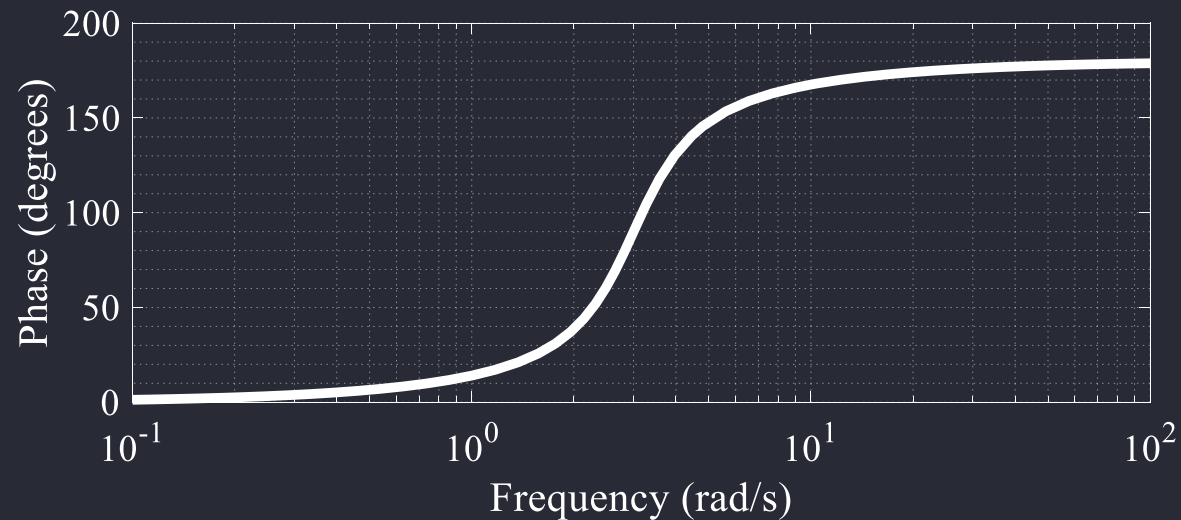
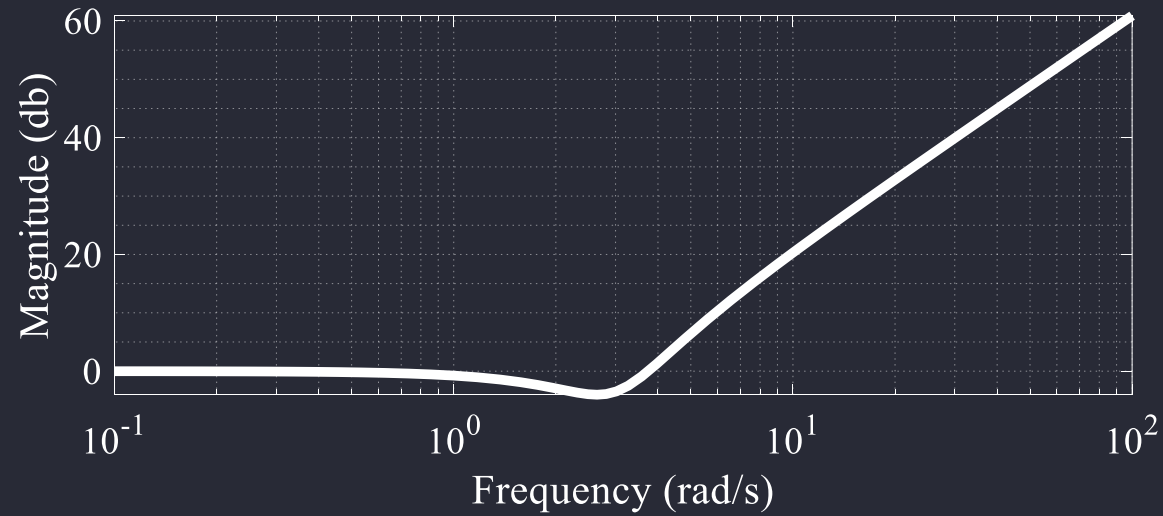
- $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} = 3\sqrt{1 - 2(0.33)^2} = 2.6458$

- $M_r = 20\text{Log} \left| \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \right| = 20\text{Log} \left| \frac{1}{2(0.33)\sqrt{1-(0.33)^2}} \right| = 4.0334$



Ceros Estables Complejos Conjugados

$$G(s) = \frac{s^2 + 2s + 9}{9}$$



Retraso en el Tiempo

- Un retraso **ni amplifica ni atenúa**. La forma de la salida es exactamente igual a la de la entrada, aunque la salida está retrasada **T** segundos respecto de la entrada. Dicho esto, es de esperar que sea nulo diagrama de ganancias y negativo el de fases.

$$G(s) = e^{-Ts} \rightarrow |G(j\omega)| = e^{-Tj\omega} \begin{cases} 20 \log|G(s)| = 0 \text{ dB} \\ \varphi(G(j\omega)) = \omega T \text{ Rad} \\ \varphi(G(j\omega)) = \omega T \cdot \frac{180}{\pi} \text{ deg}^\circ \end{cases}$$

Retraso en el Tiempo

El desfase es directamente proporcional a la frecuencia, por tanto, la gráfica es una línea recta con la frecuencia en escala lineal y queda con forma exponencial con la frecuencia en escala logarítmica.

$$G(s) = e^{-0.3s}$$

